**Instituto Tecnológico Autónomo de México**

Aprendizaje de máquina - estadístico

# Proyecto Final

Lineamientos y entregables

---

Semestre agosto–diciembre 2026

# Índice

**1. Descripción general** **2**

**2. Organización de los equipos** **2**

**3. Alcance y desarrollo del proyecto** **2**

3.1. Formulación del problema . . . . . 2

3.2. Comprensión y preparación de datos . . . . . 3

3.3. Análisis exploratorio e ingeniería de variables . . . . . 3

3.4. Construcción de modelos . . . . . 3

3.5. Evaluación y validación . . . . . 4

3.6. Interpretación de resultados . . . . . 4

3.7. Conclusiones y recomendaciones . . . . . 5

**4. Entregables** **5**

4.1. Entregable 1: Reporte escrito . . . . . 5

4.1.1. Estructura sugerida . . . . . 5

4.1.2. Requisitos de calidad . . . . . 6

4.1.3. Autonomía del documento . . . . . 6

4.2. Entregable 2: Repositorio de código . . . . . 7

4.2.1. Requisitos mínimos . . . . . 7

4.3. Entregable 3: Presentación ejecutiva . . . . . 7

4.3.1. Contenido sugerido . . . . . 7

4.3.2. Criterios de presentación . . . . . 8

**5. Criterios de evaluación** **8**

**6. Consideraciones finales** **9**

# 1. Descripción general

El proyecto final consistirá en el desarrollo de un **proyecto integral de Machine Learning con enfoque de consultoría analítica**.

El propósito es aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso para resolver un problema real, o suficientemente representativo de una situación real, mediante herramientas estadísticas, computacionales y de aprendizaje automático.

El proyecto deberá demostrar no solamente la capacidad de construir modelos, sino también de formular correctamente un problema, comprender los datos, justificar decisiones metodológicas, evaluar resultados e interpretar sus implicaciones.

Se espera que los equipos desarrollen una solución coherente desde el planteamiento inicial hasta la presentación de conclusiones y recomendaciones.

# 2. Organización de los equipos

- El proyecto se desarrollará en **equipos de cuatro integrantes**.
- Cada equipo seleccionará un problema y un conjunto de datos apropiado que deben justificar al profesor (puede ser aceptado o rechazado).
- Todos los integrantes deberán participar activamente en el desarrollo del proyecto.
- El equipo será responsable de garantizar la calidad técnica, metodológica y académica de los entregables.
- Todos los integrantes deberán comprender el proyecto completo y ser capaces de explicar las decisiones tomadas.

# 3. Alcance y desarrollo del proyecto

El proyecto deberá contemplar las siguientes etapas.

## 3.1. Formulación del problema

Se deberá presentar una descripción clara del problema que se pretende resolver.

Esta sección deberá incluir:

- Contexto y antecedentes.
- Relevancia del problema.
- Objetivo general y objetivos específicos.
- Preguntas que se busca responder.
- Justificación del uso de Machine Learning.

La formulación deberá permitir comprender qué se pretende resolver y por qué resulta relevante.

## 3.2. Comprensión y preparación de datos

Se deberán describir las fuentes de información y las características del conjunto de datos.

Como mínimo, se espera:

- Descripción de las fuentes.
- Identificación de las variables.
- Análisis de calidad de los datos.
- Tratamiento de valores faltantes.
- Identificación de inconsistencias.
- Justificación de las transformaciones.

## 3.3. Análisis exploratorio e ingeniería de variables

Se deberá realizar un análisis exploratorio que permita comprender las características y relaciones presentes en los datos.

Cuando corresponda, se deberán desarrollar nuevas variables que puedan contribuir al desempeño o interpretación de los modelos.

Las transformaciones deberán estar justificadas.

## 3.4. Construcción de modelos

Los equipos deberán implementar y comparar alternativas de modelado apropiadas para el problema seleccionado.

Se espera:

- Construcción de un modelo de referencia (*baseline*).
- Implementación de alternativas de modelado.
- Justificación de los algoritmos elegidos.
- Selección y ajuste de hiperparámetros, cuando corresponda.
- Comparación de resultados.

La selección de modelos deberá responder a las características del problema y no únicamente a su complejidad técnica.

## 3.5. Evaluación y validación

Se deberá establecer una estrategia de evaluación consistente con la naturaleza del problema.

Se espera:

- Selección de métricas apropiadas.
- Justificación de la partición de los datos.
- Aplicación de técnicas de validación cuando corresponda.
- Prevención de fuga de información (*data leakage*).
- Análisis comparativo del desempeño.
- Discusión de posibles problemas de generalización.

## 3.6. Interpretación de resultados

Los resultados deberán analizarse más allá de las métricas obtenidas.

Los equipos deberán explicar:

- Los principales hallazgos.
- Las diferencias de desempeño entre los modelos.
- Las variables o características relevantes para el problema.
- Las limitaciones de los resultados.
- Las implicaciones prácticas de los hallazgos.

### 3.7. Conclusiones y recomendaciones

El proyecto deberá concluir con una síntesis de los resultados y su relación con el problema original.

Se deberán presentar recomendaciones fundamentadas en la evidencia obtenida, así como posibles extensiones del trabajo.

## 4. Entregables

Cada equipo deberá presentar **tres entregables obligatorios**:

1. Reporte escrito (fecha límite de entrega martes 8 diciembre 11:59 PM) .
2. Repositorio de código (fecha límite de entrega martes 8 diciembre 11:59 PM).
3. Presentación ejecutiva (día y hora de examen final puesto por el ITAM).

### 4.1. Entregable 1: Reporte escrito

El primer entregable será un documento académico y técnico que describa de manera rigurosa el desarrollo completo del proyecto.

El documento deberá estar correctamente redactado, estructurado y sustentado en fuentes bibliográficas apropiadas.

#### 4.1.1. Estructura sugerida

1. Portada e integrantes del equipo.
2. Resumen ejecutivo.
3. Introducción y contexto del problema.
4. Formulación del problema y objetivos.
5. Descripción de las fuentes de datos.
6. Análisis exploratorio.
7. Preparación e ingeniería de variables.
8. Metodología y modelos utilizados.

9. Estrategia de evaluación y validación.
10. Resultados y comparación de modelos.
11. Interpretación y discusión.
12. Conclusiones y recomendaciones.
13. Limitaciones y posibles extensiones.
14. Referencias bibliográficas.
15. Anexos, cuando corresponda.

#### 4.1.2. Requisitos de calidad

El reporte deberá cumplir con los siguientes criterios:

- Redacción clara, formal y precisa.
- Argumentación técnica y metodológica.
- Uso adecuado de referencias bibliográficas.
- Citas de las fuentes de información y metodologías utilizadas.
- Tablas y figuras numeradas, tituladas y explicadas.
- Interpretación de los resultados dentro del contexto del problema.
- Discusión de limitaciones y supuestos.
- Coherencia entre objetivos, metodología, resultados y conclusiones.

#### 4.1.3. Autonomía del documento

El reporte deberá ser **autocontenido**.

Esto significa que un lector con conocimientos de Machine Learning deberá poder comprender el problema, la metodología y las conclusiones sin necesidad de consultar el código fuente.

El documento no deberá limitarse a reproducir capturas de pantalla, fragmentos de código o resultados sin interpretación.

## 4.2. Entregable 2: Repositorio de código

Cada equipo deberá proporcionar un enlace a un repositorio que contenga el código fuente utilizado durante el proyecto.

El repositorio deberá permitir comprender y reproducir, en la medida de lo posible, los resultados presentados.

### 4.2.1. Requisitos mínimos

- Código organizado y legible.
- Archivo `README.md` con descripción e instrucciones de ejecución.
- Identificación de dependencias y librerías utilizadas.
- Código de preparación de datos.
- Código de entrenamiento y evaluación.
- Documentación de las fuentes de datos.
- Uso de semillas aleatorias cuando corresponda.
- Consistencia entre los resultados del código y los reportados en el documento.

Se valorará positivamente la modularidad, documentación, organización y reproducibilidad del código.

No será suficiente entregar un conjunto de archivos que produzcan resultados sin una estructura comprensible.

## 4.3. Entregable 3: Presentación ejecutiva

Cada equipo realizará una presentación de su proyecto frente al grupo.

La duración total será de **20 minutos**, distribuidos en:

- **15 minutos** de exposición.
- **5 minutos** de preguntas y respuestas.

### 4.3.1. Contenido sugerido

1. Contexto y relevancia del problema.

2. Objetivos del proyecto.
3. Datos y metodología.
4. Modelos desarrollados.
5. Evaluación y principales resultados.
6. Hallazgos e interpretación.
7. Conclusiones y recomendaciones de negocio.

#### 4.3.2. Criterios de presentación

La exposición deberá privilegiar la claridad, síntesis y comunicación efectiva de los resultados.

Se espera una presentación profesional, con elementos visuales relevantes y argumentación fundamentada.

Todos los integrantes deberán participar en la exposición y estar preparados para responder preguntas sobre cualquier componente del proyecto.

## 5. Criterios de evaluación

La evaluación considerará la calidad integral del proyecto, incluyendo su formulación, desarrollo metodológico, resultados, documentación y comunicación.

La distribución de la calificación será:

| **Criterio** | **Peso** |
|---|---|
| Reporte escrito y calidad académica | 33.3 % |
| Repositorio y reproducibilidad | 33.3 % |
| Presentación ejecutiva y defensa | 33.3 % |
| **Total** | **100 %** |

Tabla 1: Distribución de la evaluación del proyecto final.

# 6. Consideraciones finales

El proyecto será evaluado como un ejercicio integral de resolución de problemas mediante Machine Learning.

No se espera necesariamente que los equipos utilicen los algoritmos más complejos, sino que seleccionen metodologías apropiadas y sean capaces de justificar su utilización.

Se valorará especialmente:

- El rigor metodológico.
- La claridad de las decisiones tomadas.
- La correcta evaluación de los modelos.
- La interpretación de los resultados.
- La identificación de limitaciones.
- La calidad de las recomendaciones.
- La reproducibilidad del trabajo.

**El objetivo no es únicamente construir un modelo con buen desempeño, sino desarrollar una solución analítica sólida, fundamentada, reproducible y correctamente interpretada. Recuerden que entre más minimalista, mejor (y que se resuelve el problema, obvio).**